TEG

Gilmário B. Santos

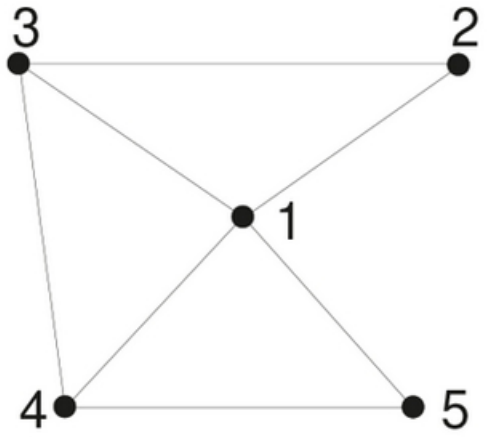
gilmario.santos@udesc.br

http://www.joinville.udesc.br/portal/pagina/gilmario

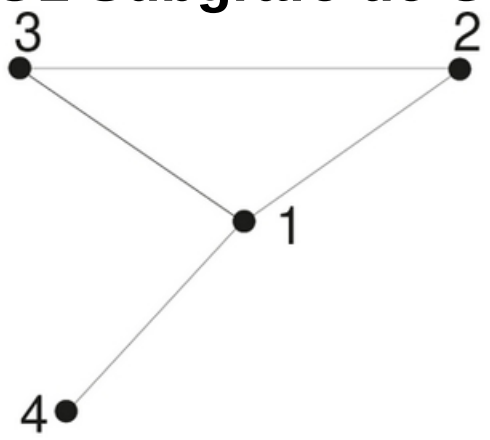
Subgrafo

- Um subgrafo G1(V1,E1) de um grafo G(V,E) é um grafo tal que V1 ⊆ V e E1 ⊆ E (Netto, 2017).

G



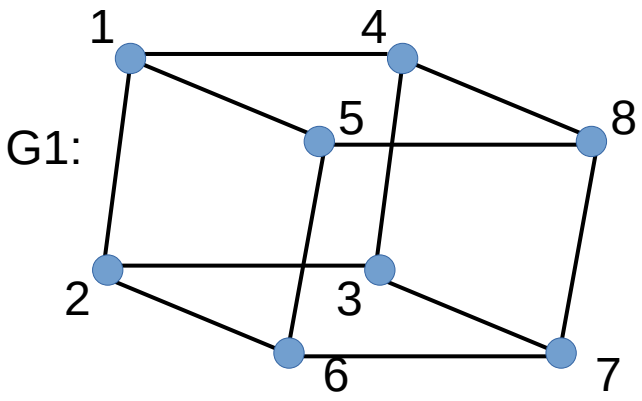
G1 Subgrafo de G

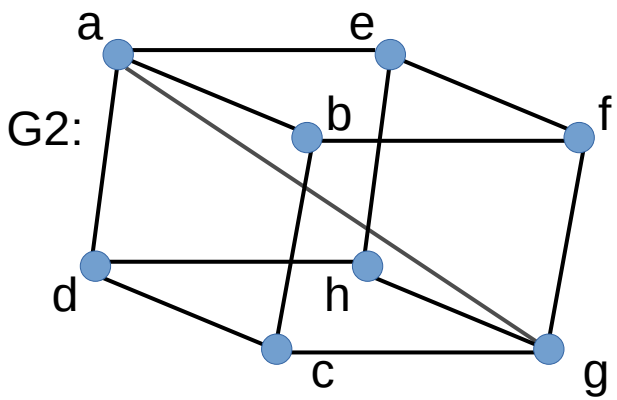


Subgrafo

- Um subgrafo G1(V1,E1) de um grafo G(V,E) é um grafo tal que V1 ⊆ V e E1 ⊆ E (Netto, 2017);
- Dois grafos não são isomorfos se um deles contém um subgrafo que não pertence ao outro (Goldbarg,2012)

  O subgrafo de G2, com vértices {a,g}, não está contido em G1. Portanto, G2 não pode ser um isomorfo de G1

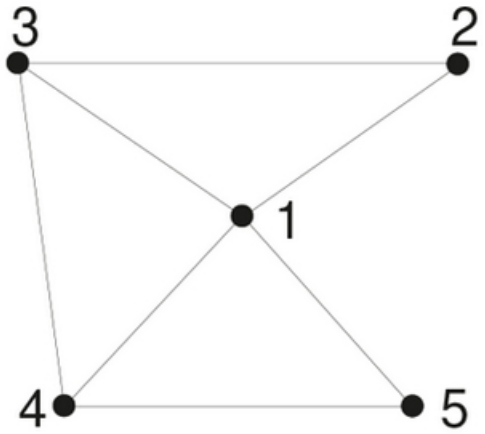




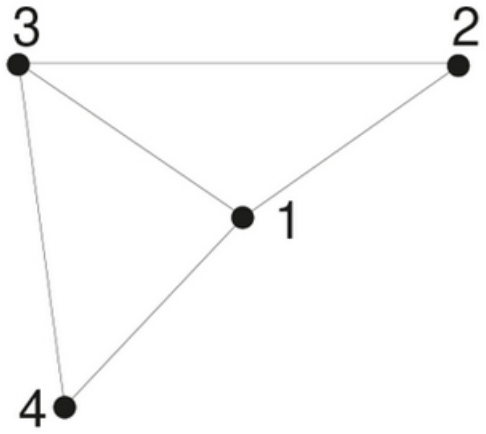
Subgrafo Induzido

- Um subgrafo G1(V1,E1) de um grafo G(V,E) é um grafo tal que V1 $\subseteq$ V e E1 $\subseteq$ E. Além disso, se para cada vértice v $\in$ V1 e w $\in$ V1, temos que a aresta (v,w) $\in$ E e (v,w) $\in$ E1, então o subgrafo G1 é induzido por G.
- Informalmente, um subgrafo induzido por um conjunto de vértices W mantém todas as arestas originais de G que possuem seus dois extremos em W.

G



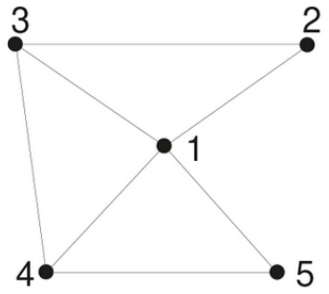
G1 subgrafo induzido de G:
Todo par de vértices de G1 que tenha aresta em G, este par também terá aresta em G1



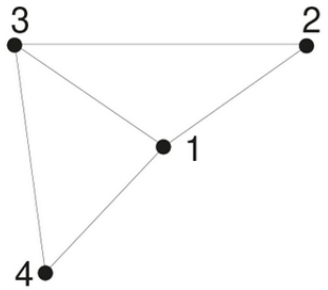
Subgrafo Induzido

- G1 subgrafo induzido de G: todo par de vértices de G1 que tenha aresta em G, este par também terá aresta em G1.

G

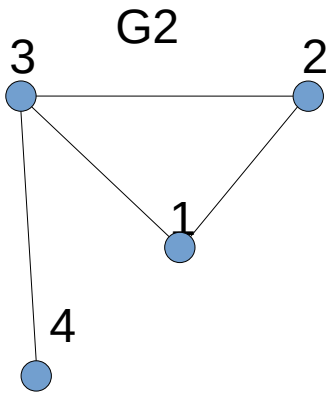


G1



Todo par (u,v) de G1 tem arestas em G e em G1, portanto, G1 é subgrafo induzido de G.

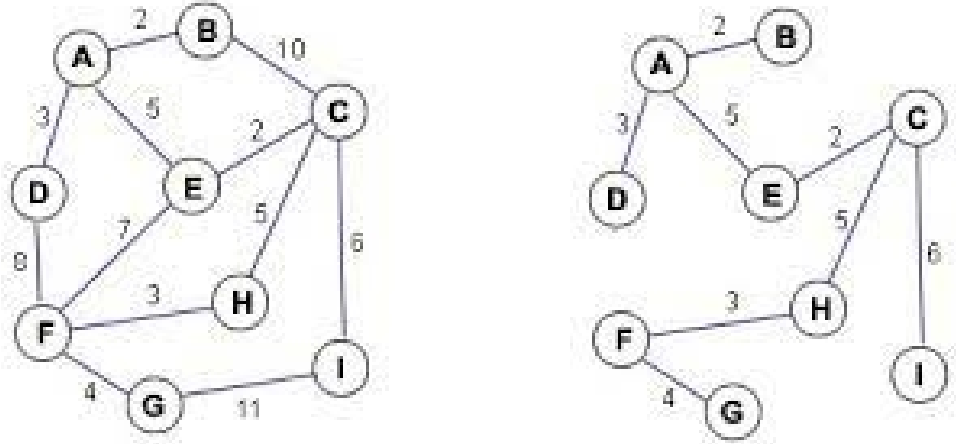
G2



(1,4) é um vértice de G2 que possui aresta em G mas não em G2, desa forma, G2 não é subgrafo induzido de G.

Subgrafo Gerador

- Um subgrafo gerador (“spanning subgraph”) de G é um subgrafo H de G tal que V (H) = V (G). Em outras palavras, H tem os mesmos vértices de G, mas não necessariamente todas as arestas de G.
- Exemplo: G (esquerda) e uma árvore geradora de G (direita)



Goldbarg, Marco. Grafos. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2012.

Netto, P.O.B. e Jurkiewicz, S.. Grafos: introdução e prática. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Editora Blucher, 2017.

Prestes, Edson. https://www.inf.ufrgs.br/~prestes/Courses/Graph%20Theory/Livro/LivroGrafos.pdf

Szwarcfiter, J.L. Teoria computacional de grafos: Os algoritmos

Wilson, R.J. Introduction to Graph Theory